Sistemas Críticos

Introdução

Prof. Rafaela Schroeder

Made with GAMMA

Objetivos da Aula

01

Compreender o conceito

Entender o que torna um sistema "crítico" e suas características fundamentais

02

Diferenciar sistemas

Identificar as distinções entre sistemas críticos e sistemas comuns

03

Analisar o impacto

Compreender as consequências de falhas em sistemas críticos

04

Refletir sobre responsabilidade

Considerar o papel ético do profissional na engenharia de sistemas críticos

Made with GAMMA

Conceito – Ian Sommerville

Sistemas cujo mau funcionamento pode resultar em consequências graves e irreversíveis.

Perda de vidas humanas

Danos físicos diretos a pessoas

Danos ambientais

Impactos ao meio ambiente

Prejuízos financeiros significativos

Perdas econômicas substanciais

Danos sociais graves

Consequências para comunidades

Classificação

Safety-critical, mission-critical, business-critical

Made with GAMMA

Conceito – Roger Pressman

> "Em sistemas críticos, qualidade não é diferencial competitivo, é requisito mínimo."

Processos rigorosos
Métodos formais e padronizados de desenvolvimento

Documentação extensa
Registros completos de cada etapa do processo

Validação intensiva
Testes exaustivos e verificação sistemática

Conformidade com normas
Atendimento a padrões e regulamentações

Made with GAMMA

Visão Sistêmica – Nancy Leveson

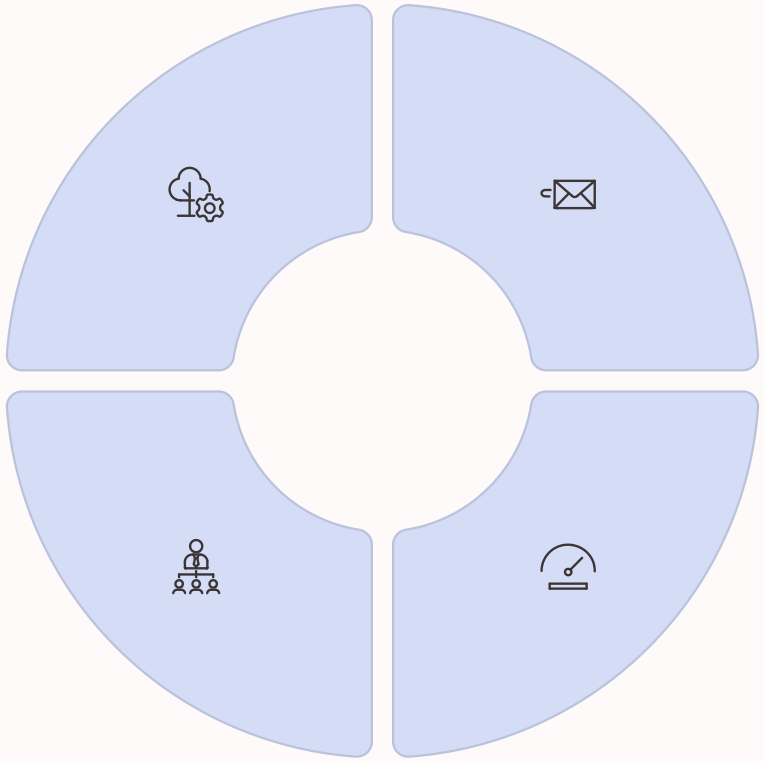
Acidentes não ocorrem apenas por falhas técnicas isoladas. São resultado de uma cadeia de eventos que envolve múltiplos fatores.

Processos organizacionais

Estruturas e procedimentos da empresa

Falhas de comunicação

Trocas inadequadas de informações



Decisões gerenciais

Escolhas estratégicas e alocação de recursos

Pressão de mercado

Demanda por velocidade e custos reduzidos

Made with GAMMA

Sistema Comum vs Sistema Crítico

Sistema Comum

- Tolerância maior a falhas
- Impacto limitado e localizado
- Correções podem ser implementadas gradualmente
- Custo-benefício favorece velocidade

Sistema Crítico

- Baixíssima tolerância a falhas
- Impacto humano, econômico ou social elevado
- Requer validação rigorosa antes da implantação
- Investimento em prevenção é essencial

Made with GAMMA

Perspectiva de Barry Boehm

> "Quanto maior o impacto da falha, maior o investimento em prevenção."

1

Engenharia baseada em risco

Identificação e análise de ameaças potenciais

2

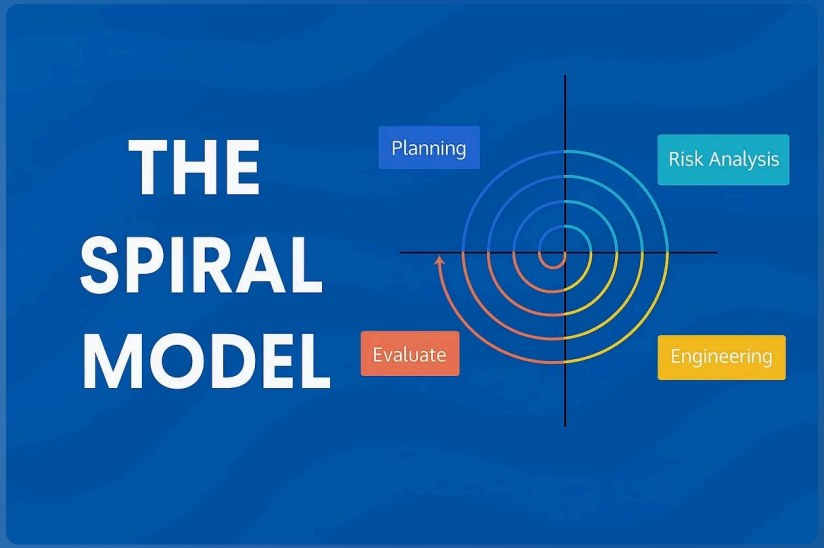
Modelo Espiral

Iterações focadas na mitigação de riscos

3

Análise antecipada

Previsão e tratamento de falhas antes da implementação



Made with GAMMA

Impacto Humano

Falhas em sistemas críticos podem causar consequências devastadoras para vidas humanas e segurança pública.

Acidentes aéreos

Falhas em sistemas de navegação, controle ou segurança

Erros médicos

Dificuldades em sistemas de diagnóstico ou tratamento

Acidentes industriais

Perdas de controle em processos de alta complexidade

Caso: Boeing 737 MAX

O sistema MCAS causou dois acidentes fatais, resultando em 346 vidas perdidas e aeronaves grounded globalmente.

Made with GAMMA

Impacto Econômico

Consequências financeiras graves

- Multas milionárias em processos regulatórios
- Processos judiciais e indenizações
- Perda de confiança do mercado e clientes
- Queda significativa no valor das ações
- Custos de recuperação da reputação

Made with GAMMA

Impacto Social e Ético

O engenheiro de software assume responsabilidade social ao desenvolver sistemas críticos que afetam comunidades e sociedades inteiras.

Código de ética profissional

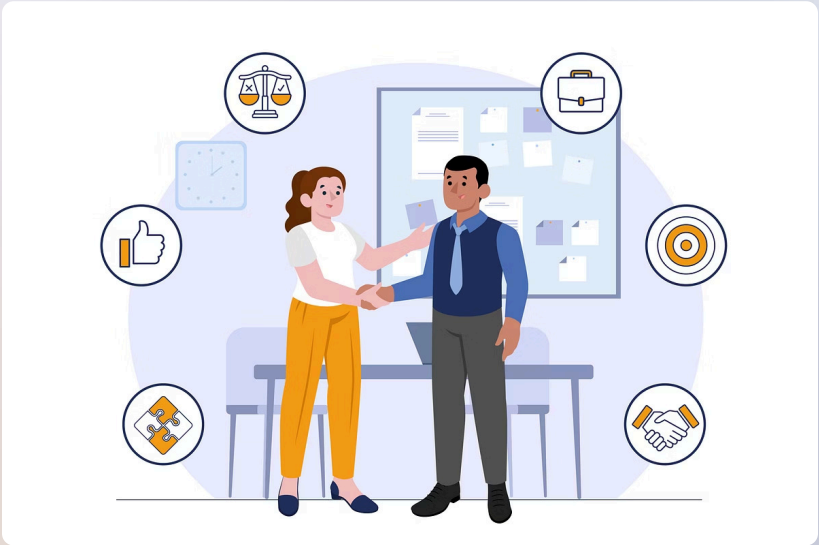
Compromisso com padrões de conduta e responsabilidade

Decisões sob pressão

Equilíbrio entre prazos, custos e qualidade

Consequências de longo prazo

Impacto duradouro das escolhas técnicas realizadas



Made with GAMMA